ÁGORA - ACADEMIA DE MATEMÁTICAS

MATRICES, DETERMINANTES Y SISTEMAS DE ECUACIONES

Cuenca · 2026

ÍNDICE

1. Matrices **3**

¿Qué es una matriz? 3
Matriz traspuesta y matriz identidad 6
Suma y resta de matrices 7
Producto de un escalar por una matriz 9
Producto de matrices 10
Rango de una matriz (método de Gauss) 12
Matriz inversa 15
Ecuaciones matriciales 20

2. Determinantes **22**

¿Qué es un determinante? 22
Determinantes de orden 2 y 3 23
Determinantes de cualquier orden 24
Propiedades de los determinantes 27
Rango de una matriz por determinantes 29
Matriz inversa por determinantes 31

3. Sistemas de ecuaciones **33**

¿Qué es un sistema de ecuaciones lineales? 33
Expresión matricial 35
Clasificación de los sistemas 37
Método de Gauss 38
Teorema de Rouché-Frobenius 41
Regla de Cramer 43

TEMA 1

MATRICES

Qué es una matriz, tipos de matrices y operaciones: suma, producto por un escalar y producto de matrices. Cálculo del rango por el método de Gauss, matriz inversa (Gauss-Jordan y sistema de ecuaciones) y ecuaciones matriciales.

¿Qué es una matriz?

Definición

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

EJEMPLO:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

es una matriz con 2 filas y 3 columnas.

Una **matriz** es una tabla rectangular de números ordenados en **filas** (líneas horizontales) y **columnas** (líneas verticales), encerrados entre paréntesis. Las matrices se nombran con letras mayúsculas (A, B, C...) y sus elementos con la misma letra en minúscula.

Dimensión de una matriz

$$\text{dimensión} = \underbrace{m}_{\text{filas}} \times \underbrace{n}_{\text{columnas}}$$

EJEMPLO:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

Tiene 2 filas y 3 columnas, luego su dimensión es 2×3.

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 7 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Tiene 3 filas y 1 columna: dimensión 3×1.

La **dimensión** (u orden) de una matriz indica cuántas filas y cuántas columnas tiene. Se escribe $m \times n$ (se lee «m por n»): **primero siempre las filas** y después las columnas.

Elementos de una matriz: a_{ij}

$$a_{ij} \to \text{fila } i, \text{ columna } j$$

EJEMPLO:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

- a_{12}: fila 1, columna 2 → $a_{12} = -1$
- a_{21}: fila 2, columna 1 → $a_{21} = 3$
- a_{23}: fila 2, columna 3 → $a_{23} = 4$

Cada número de la matriz se llama **elemento** y se nombra con dos subíndices: a_{ij}. El **primer subíndice** i **indica la fila** y el **segundo** j **indica la columna** en la que está. Para localizarlo: bajamos hasta la fila i y avanzamos hasta la columna j.

Tipos de matrices según su forma

EJEMPLO:

Fila: $\begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ Columna: $\begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}$ Cuadrada de orden 2: $\begin{pmatrix} 1 & 5 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$

Nula: $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

Matriz fila: tiene una sola fila $(1 \times n)$.
Matriz columna: tiene una sola columna $(m \times 1)$.
Matriz cuadrada: tiene el mismo número de filas que de columnas $(n \times n)$; se dice que es de **orden** n.
Matriz nula: todos sus elementos son 0; se representa por O.

Diagonal principal

EJEMPLO:

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 5 \\ 7 & 6 & 9 \end{pmatrix}$$

La diagonal principal es $4, -3, 9$.

En una matriz cuadrada, la **diagonal principal** está formada por los elementos cuya fila y columna coinciden: $a_{11}, a_{22}, a_{33}, \ldots$ Va desde la esquina superior izquierda hasta la inferior derecha.

Igualdad de matrices

EJEMPLO:

$$\begin{pmatrix} x & 3 \\ -1 & y+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$$

Igualando posición a posición: $x = 5$ y $y + 1 = 4 \Rightarrow y = 3$.

Dos matrices son **iguales** si tienen la misma dimensión y los elementos que ocupan la misma posición son iguales. Esto permite plantear ecuaciones igualando elemento a elemento.

Matriz traspuesta y matriz identidad

Matriz traspuesta: A^t

$$(A^t)_{ij} = a_{ji}$$

EJEMPLO:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

- La fila 1 $(2, -1, 0)$ se escribe como columna 1.
- La fila 2 $(3, 5, 4)$ se escribe como columna 2.

$$A^t = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 5 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

A es 2×3 y A^t es 3×2.

La **traspuesta** de A, que se escribe A^t, es la matriz que se obtiene al **cambiar filas por columnas**: la fila 1 pasa a ser la columna 1, la fila 2 pasa a ser la columna 2, etc. Si A es de dimensión $m \times n$, su traspuesta es de dimensión $n \times m$.

Propiedades de la traspuesta

$$(A^t)^t = A \qquad (A+B)^t = A^t + B^t \qquad (k \cdot A)^t = k \cdot A^t \qquad (A \cdot B)^t = B^t \cdot A^t$$

Fíjate en la última: al trasponer un producto, **se invierte el orden** de los factores.

Matriz identidad: I

$$A \cdot I = I \cdot A = A$$

EJEMPLO:

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 1 + 1 \cdot 0 & 3 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \\ 2 \cdot 1 + 4 \cdot 0 & 2 \cdot 0 + 4 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

La **matriz identidad** I_n es una matriz cuadrada de orden n con **unos en la diagonal principal** y **ceros en el resto** de posiciones. Es el «1» de las matrices: al multiplicar cualquier matriz por la identidad (con dimensiones compatibles) la matriz no cambia (ver *Producto de matrices*).

Suma y resta de matrices

Condición: misma dimensión

EJEMPLO:

$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 5 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ → **no se puede** calcular: la primera es 2×2 y la segunda 2×3.

Solo se pueden sumar o restar matrices que tengan **la misma dimensión** (mismo número de filas y mismo número de columnas).

Cómo se suman y se restan

$$(A \pm B)_{ij} = a_{ij} \pm b_{ij}$$

EJEMPLO:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$$

Suma:

$$A + B = \begin{pmatrix} 1+4 & -2+1 \\ 3+(-1) & 0+5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

Resta (cuidado con los signos):

$$A - B = \begin{pmatrix} 1-4 & -2-1 \\ 3-(-1) & 0-5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -3 \\ 4 & -5 \end{pmatrix}$$

Se suman (o restan) los elementos que ocupan **la misma posición**. El resultado tiene la misma dimensión que las matrices de partida.

Propiedades de la suma

EJEMPLO:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow -A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$$

Conmutativa: $A + B = B + A$
Asociativa: $(A + B) + C = A + (B + C)$
Elemento neutro: la matriz nula, $A + O = A$
Elemento opuesto: $-A$ (se cambia el signo de todos los elementos), $A + (-A) = O$

Producto de un escalar por una matriz

Cómo se calcula

$$(k \cdot A)_{ij} = k \cdot a_{ij}$$

EJEMPLO:

$$3 \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 4 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 2 & 3 \cdot (-1) & 3 \cdot 0 \\ 3 \cdot 1 & 3 \cdot 4 & 3 \cdot (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -3 & 0 \\ 3 & 12 & -6 \end{pmatrix}$$

Para multiplicar un número k (escalar) por una matriz, se multiplica **cada elemento** de la matriz por ese número. La dimensión no cambia.

Combinando operaciones

EJEMPLO:

Con $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$, calcula $2A - 3B$:

Paso 1:

$$2A = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 6 & 0 \end{pmatrix} \qquad 3B = \begin{pmatrix} 12 & 3 \\ -3 & 15 \end{pmatrix}$$

Paso 2:

$$2A - 3B = \begin{pmatrix} 2 - 12 & -4 - 3 \\ 6 - (-3) & 0 - 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -10 & -7 \\ 9 & -15 \end{pmatrix}$$

Primero se multiplican los escalares y después se suman o restan las matrices resultantes.

Propiedades

$$k \cdot (A + B) = k \cdot A + k \cdot B \qquad (k + h) \cdot A = k \cdot A + h \cdot A \qquad k \cdot (h \cdot A) = (k \cdot h) \cdot A \qquad 1 \cdot A$$

Producto de matrices

Paso 1: comprobar que se pueden multiplicar

$$\underset{m\times n}{A}\cdot\underset{n\times p}{B}=\underset{m\times p}{C}$$

EJEMPLO:

- A es 2×3 y B es 3×2 → $A\cdot B$ **sí** se puede y el resultado es 2×2.
- En el orden contrario, $B\cdot A$: 3×2 por 2×3 → también se puede, pero el resultado es 3×3.
- A es 2×3 y C es 2×2 → $A\cdot C$ **no** se puede ($3\neq 2$), pero $C\cdot A$ sí (2×2 por 2×3 da 2×3).

Dos matrices A y B se pueden multiplicar (en ese orden, $A\cdot B$) solo si **el número de columnas de A es igual al número de filas de B**. Truco: escribe las dimensiones una al lado de la otra; **las de dentro deben coincidir** y **las de fuera dan la dimensión del resultado**.

Paso 2: calcular cada elemento (fila por columna)

$$c_{ij}=(\text{fila } i \text{ de } A)\cdot(\text{columna } j \text{ de } B)=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{in}b_{nj}$$

El elemento c_{ij} del resultado (fila i, columna j) es el **producto escalar de la fila i de A por la columna j de B**: se multiplica el primer elemento de la fila por el primero de la columna, el segundo por el segundo, etc., y se **suman** todos esos productos. Por eso las columnas de A tienen que coincidir con las filas de B: si no, sobrarían o faltarían números al emparejarlos.

Ejemplo resuelto paso a paso

EJEMPLO:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$$

1. Dimensiones: A es 2×3 y B es 3×2 → se pueden multiplicar y $A \cdot B$ será 2×2.

2. Elemento a elemento:

- c_{11} = fila 1 · columna 1 = $(1,2,0) \cdot (2,0,-1) = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 0 + 0 \cdot (-1) = 2$
- c_{12} = fila 1 · columna 2 = $(1,2,0) \cdot (1,3,5) = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 + 0 \cdot 5 = 7$
- c_{21} = fila 2 · columna 1 = $(3,-1,4) \cdot (2,0,-1) = 3 \cdot 2 + (-1) \cdot 0 + 4 \cdot (-1) = 2$
- c_{22} = fila 2 · columna 2 = $(3,-1,4) \cdot (1,3,5) = 3 \cdot 1 + (-1) \cdot 3 + 4 \cdot 5 = 20$

3. Resultado:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 2 & 20 \end{pmatrix}$$

El producto no es conmutativo

EJEMPLO:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 & 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 \\ 0 \cdot 1 + 1 \cdot 3 & 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 & 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 \\ 3 \cdot 1 + 1 \cdot 0 & 3 \cdot 2 + 1 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$$

$A \cdot B \neq B \cdot A$

En general, $A \cdot B \neq B \cdot A$. **El orden importa**: a veces uno de los dos productos ni siquiera se puede hacer, y aunque se puedan hacer los dos, el resultado suele ser distinto.

Potencia de una matriz

EJEMPLO:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+0 & 2+2 \\ 0+0 & 0+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Solo para matrices cuadradas: $A^2 = A \cdot A$, $A^3 = A^2 \cdot A$, etc. **Ojo**: A^2 no se obtiene elevando cada elemento al cuadrado.

Propiedades del producto

Asociativa: $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$
Distributiva: $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$
Elemento neutro: $A \cdot I = I \cdot A = A$
No conmutativa: en general $A \cdot B \neq B \cdot A$

Rango de una matriz (método de Gauss)

¿Qué es el rango?

$$\mathrm{rg}(A) \leq \min(m, n)$$

EJEMPLO:

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

La fila 1 es el doble de la fila 2 ($F_1 = 2F_2$), así que solo hay una fila independiente: $\mathrm{rg} = 1$.

Una fila es **combinación lineal** de otras si se puede obtener sumando múltiplos de ellas; en ese caso no aporta información nueva. Las filas que no son combinación lineal de las demás son **linealmente independientes**.

El **rango** de una matriz, $\mathrm{rg}(A)$, es el **número de filas linealmente independientes** (coincide con el número de columnas linealmente independientes). Por eso nunca puede superar el número de filas ni el de columnas.

Operaciones elementales por filas

El método de Gauss transforma la matriz usando estas operaciones, que **no cambian el rango**:

1. **Intercambiar** dos filas: $F_1 \leftrightarrow F_2$
2. **Multiplicar** una fila por un número distinto de 0: $F_2 \to 3F_2$
3. **Sumar a una fila un múltiplo de otra**: $F_2 \to F_2 - 2F_1$

Método de Gauss: paso a paso

$$\begin{pmatrix} * & * & * \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} * & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & 0 & * \end{pmatrix}$$

El objetivo es conseguir una **matriz escalonada**: cada fila empieza con más ceros que la anterior.

1. Toma como pivote el primer elemento de la fila 1 (si es 0, intercambia filas).

2. Haz ceros debajo de él con operaciones del tipo $F_i \to F_i - k \cdot F_1$.

3. Repite con la fila 2 (haz ceros debajo del segundo elemento), luego con la fila 3, etc.

4. El **rango es el número de filas que no son todo ceros**.

Ejemplo 1: rango 2

EJEMPLO:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & 1 \\ 3 & 7 & 0 \end{pmatrix}$$

Paso 1: hacemos ceros en la primera columna, debajo del 1:

$$\xrightarrow{F_2-2F_1,\, F_3-3F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Por ejemplo, $F_2 - 2F_1 = (2-2,\, 5-4,\, 1+2) = (0, 1, 3)$.

Paso 2: hacemos ceros en la segunda columna, debajo del 1 de la fila 2:

$$\xrightarrow{F_3-F_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Paso 3: quedan 2 filas no nulas → $\mathrm{rg}(A) = 2$.

(La fila 3 original era combinación de las otras: $F_3 = F_1 + F_2$).

Ejemplo 2: rango 3

EJEMPLO:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Paso 1:

$$\xrightarrow{F_2-2F_1,\, F_3-F_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Paso 2:

$$\xrightarrow{F_3-F_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Paso 3: las 3 filas son no nulas → $\mathrm{rg}(B) = 3$.

Matriz inversa

¿Qué es la matriz inversa?

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I \qquad A^{-1} \text{ existe} \iff \operatorname{rg}(A) = n$$

La **inversa** de una matriz cuadrada A es otra matriz, A^{-1}, que multiplicada por A da la identidad. Hace el papel de «dividir» en las matrices, que no tienen división.

No todas las matrices tienen inversa. Una matriz cuadrada de orden n tiene inversa (es **regular** o invertible) solo si su rango es n. Si no tiene inversa se llama **singular**.

Método 1: resolviendo un sistema

EJEMPLO:

Calcula la inversa de $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$.

Paso 1: planteamos $A \cdot A^{-1} = I$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Paso 2: multiplicamos (fila por columna):

$$\begin{pmatrix} 2a+c & 2b+d \\ 5a+3c & 5b+3d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Paso 3: igualamos elemento a elemento. Salen dos sistemas: uno con a, c (primera columna) y otro con b, d (segunda columna):

$$\begin{cases} 2a+c=1 \\ 5a+3c=0 \end{cases} \qquad \begin{cases} 2b+d=0 \\ 5b+3d=1 \end{cases}$$

Paso 4: resolvemos.

• Primer sistema: de la 1.ª, $c = 1-2a$. Sustituyendo: $5a+3(1-2a) = 0 \Rightarrow -a+3=0 \Rightarrow a=3$, y $c = 1-6 = -5$.

• Segundo sistema: de la 1.ª, $d = -2b$. Sustituyendo: $5b+3(-2b)=1 \Rightarrow -b=1 \Rightarrow b=-1$, y $d=2$.

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$$

Paso 5: comprobamos:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6-5 & -2+2 \\ 15-15 & -5+6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Escribimos la inversa con incógnitas, $A^{-1} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, imponemos que $A \cdot A^{-1} = I$ e igualamos elemento a elemento. Obtenemos dos sistemas de ecuaciones sencillos.

Cuando no existe la inversa

EJEMPLO:

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$. Planteando $A \cdot A^{-1} = I$, la primera columna da:

$$\begin{cases} a + 2c = 1 \\ 2a + 4c = 0 \end{cases}$$

La 2.ª ecuación es el doble de $a + 2c$, así que diría $2 \cdot 1 = 0$: imposible. A no tiene inversa (de hecho $F_2 = 2F_1$, su rango es 1).

Si alguno de los sistemas es **incompatible** (no tiene solución), la matriz no tiene inversa.

Método 2: Gauss-Jordan

$$(A \mid I) \xrightarrow{\text{operaciones por filas}} (I \mid A^{-1})$$

1. Escribimos la matriz ampliada $(A \mid I)$: la matriz A a la izquierda y la identidad a la derecha.
2. Con operaciones elementales por filas (aplicadas a **toda la fila**, ambos lados), hacemos ceros **debajo** de la diagonal (como en Gauss).
3. Después hacemos ceros **encima** de la diagonal, empezando por la última columna.
4. Dividimos cada fila por su elemento de la diagonal para que queden unos.
5. Cuando a la izquierda queda I, a la derecha tenemos A^{-1}.
Si en algún momento aparece una fila de ceros en la parte izquierda, la matriz **no tiene inversa**.

Ejemplo Gauss-Jordan (2×2)

EJEMPLO:

Misma matriz que antes, $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$.

Paso 1: matriz ampliada:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

Paso 2: cero debajo de la diagonal:

$$\xrightarrow{F_2 \to 2F_2 - 5F_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \end{array}\right)$$

Paso 3: cero encima de la diagonal:

$$\xrightarrow{F_1 \to F_1 - F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 0 & 6 & -2 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \end{array}\right)$$

Paso 4: unos en la diagonal:

$$\xrightarrow{F_1 \to F_1/2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \end{array}\right)$$

Paso 5:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$$

El mismo resultado que con el sistema.

Ejemplo Gauss-Jordan (3×3)

EJEMPLO:

Calcula la inversa de $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Paso 1:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

Paso 2: ceros debajo de la diagonal (primero la columna 1, luego la 2):

$$\xrightarrow{F_2 \to F_2 - F_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_3 \to F_3 - F_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right)$$

Paso 3: ceros encima de la diagonal (primero la columna 3, luego la 2):

$$\xrightarrow{F_2 \to F_2 - F_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_1 \to F_1 - F_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 3 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right)$$

Paso 4: la diagonal ya tiene unos, no hay que dividir.

Paso 5:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Propiedades de la inversa

$$(A^{-1})^{-1} = A \qquad (A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1} \qquad (A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$$

Igual que con la traspuesta, la inversa de un producto **invierte el orden** de los factores.

Ecuaciones matriciales

Cómo despejar la matriz incógnita X

$$A \cdot X = B \Rightarrow X = A^{-1} \cdot B \qquad X \cdot A = B \Rightarrow X = B \cdot A^{-1}$$

EJEMPLO:

Error típico: de $A \cdot X = B$ escribir $X = B \cdot A^{-1}$. ¡Está mal! A^{-1} tiene que ir a la izquierda.

Se despeja X como en una ecuación normal, pero **no se puede dividir entre matrices**: en su lugar se **multiplica por la inversa**. Como el producto no es conmutativo, hay que multiplicar **por el mismo lado** en el que está la matriz que queremos quitar:

- Si A está a la **izquierda** de X, multiplicamos por A^{-1} por la izquierda.
- Si A está a la **derecha** de X, multiplicamos por A^{-1} por la derecha.

Ejemplo resuelto paso a paso

EJEMPLO:

Resuelve $A \cdot X + B = C$, siendo

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 10 & 2 \end{pmatrix}$$

Paso 1: despejamos el término con X (pasamos B restando):

$$A \cdot X = C - B$$

Paso 2: calculamos $C - B$:

$$C - B = \begin{pmatrix} 5-1 & 3-2 \\ 10-(-1) & 2-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 11 & 2 \end{pmatrix}$$

Paso 3: A está a la izquierda de X, así que multiplicamos por A^{-1} por la izquierda en ambos lados:

$$A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot (C - B) \Rightarrow I \cdot X = A^{-1} \cdot (C - B) \Rightarrow X = A^{-1} \cdot (C - B)$$

Paso 4: calculamos A^{-1} (ya la obtuvimos en la sección anterior):

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$$

Paso 5: multiplicamos:

$$X = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 11 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12-11 & 3-2 \\ -20+22 & -5+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

Paso 6: comprobamos que $A \cdot X + B = C$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 11 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 10 & 2 \end{pmatrix}$$

Si la matriz A no tuviera inversa, también se puede plantear $X = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$, multiplicar e igualar elemento a elemento, como hicimos en el método del sistema para la inversa.

TEMA 2

DETERMINANTES

Qué es el determinante de una matriz cuadrada y cómo se calcula: orden 2, orden 3 (regla de Sarrus) y cualquier orden por adjuntos. Propiedades de los determinantes, rango de una matriz por menores y matriz inversa mediante la matriz adjunta.

¿Qué es un determinante?

Definición

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \Rightarrow |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \in \mathbb{R}$$

EJEMPLO:

Error típico: confundir la matriz con su determinante. $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ es una tabla de números; $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} = 1$ es un solo número.

El **determinante** de una matriz cuadrada A es un **número** que se calcula a partir de sus elementos. Se escribe $|A|$ o $\det(A)$, y se representa con los elementos de la matriz entre **barras verticales** en lugar de paréntesis.

Solo las matrices cuadradas tienen determinante. Su utilidad principal: nos dice de un vistazo si una matriz tiene inversa y nos permite calcular el rango.

Para qué sirve: matriz regular y singular

$$|A| \neq 0 \iff A^{-1} \text{ existe} \iff \operatorname{rg}(A) = n$$

EJEMPLO:

- $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} = 6 - 5 = 1 \neq 0$ → tiene inversa.
- $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 4 - 4 = 0$ → no tiene inversa (su rango es 1).

Una matriz cuadrada de orden n es **regular** (tiene inversa) si su determinante es distinto de 0, y **singular** (no tiene inversa) si su determinante es 0.

Determinantes de orden 2 y 3

Orden 2

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

EJEMPLO:

$$\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = 3 \cdot 5 - (-2) \cdot 4 = 15 + 8 = 23$$

Cuidado con los signos: se resta el producto $(-2) \cdot 4 = -8$, así que queda $+8$.

Producto de la **diagonal principal** menos producto de la **diagonal secundaria**.

Orden 3: regla de Sarrus

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - (a_{13}a_{22}a_{31} + a_{11}a_{23}a_{32} + a_{12}a_{21}a_{33})$$

EJEMPLO:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & 4 \end{vmatrix}$$

Términos positivos: $1 \cdot 0 \cdot 4 + 2 \cdot 2 \cdot (-2) + (-1) \cdot 3 \cdot 1 = 0 - 8 - 3 = -11$

Términos negativos: $(-1) \cdot 0 \cdot (-2) + 1 \cdot 2 \cdot 1 + 2 \cdot 3 \cdot 4 = 0 + 2 + 24 = 26$

$$|A| = -11 - 26 = -37$$

Se suman los productos de la **diagonal principal y sus dos «paralelas»** (triángulos con un lado paralelo a la diagonal principal) y se restan los de la **diagonal secundaria y sus dos «paralelas»**.
Truco: copia las dos primeras columnas a la derecha de la matriz; así las seis diagonales quedan enteras y se leen de un tirón.

Determinantes de cualquier orden

Menor complementario: α_{ij}

$$\alpha_{ij} = \text{determinante tras eliminar la fila } i \text{ y la columna } j$$

EJEMPLO:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Menor de $a_{12} = 2$: tachamos la fila 1 y la columna 2:

$$\alpha_{12} = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} = 12 + 4 = 16$$

El **menor complementario** del elemento a_{ij} es el determinante que queda al **tachar la fila i y la columna j** de la matriz. Si la matriz es de orden n, el menor es un determinante de orden $n-1$.

Adjunto: A_{ij}

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot \alpha_{ij} \qquad \begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$$

EJEMPLO:

Con la matriz A anterior:

- $A_{12} = (-1)^{1+2} \cdot 16 = -16$
- A_{23}: tachamos fila 2 y columna 3, $\alpha_{23} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 1 + 4 = 5$, y como $2 + 3 = 5$ es impar, $A_{23} = -5$.
- A_{21}: $\alpha_{21} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 8 + 1 = 9$, luego $A_{21} = -9$.

El **adjunto** de a_{ij} es su menor complementario con un **signo** que depende de la posición: $+$ si $i+j$ es par y $-$ si $i+j$ es impar. Los signos se alternan como en un tablero de ajedrez, empezando por $+$ arriba a la izquierda.

Desarrollo por una fila o columna (Laplace)

$$|A| = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} \quad (\text{por la fila } i)$$

EJEMPLO:

Desarrollamos $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & 4 \end{vmatrix}$ por la fila 2, que tiene un 0:

$$|A| = 3 \cdot A_{21} + 0 \cdot A_{22} + 2 \cdot A_{23} = 3 \cdot (-9) + 0 + 2 \cdot (-5) = -27 - 10 = -37$$

El mismo resultado que con Sarrus.

El determinante es igual a la **suma de los productos de los elementos de una fila (o columna) por sus adjuntos**. Da igual qué fila o columna elijas: el resultado es el mismo. Por eso conviene elegir la que tenga **más ceros**, porque esos términos no hay que calcularlos.

Ejemplo: orden 4 con una columna casi nula

EJEMPLO:

$$|B| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & -1 \\ 4 & 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

La columna 3 solo tiene un elemento distinto de 0, $b_{33} = 1$. Desarrollando por esa columna solo queda un término (signo $+$, porque $3+3$ es par):

$$|B| = 1 \cdot (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \\ 4 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

Por Sarrus: $(0+8+6) - (0+8+1) = 14 - 9 = 5$, luego $|B| = 5$.

Hacer ceros antes de desarrollar

EJEMPLO:

$$|C| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 5 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

Paso 1: ceros en la columna 1 usando el 1 de la fila 1:

$$\xrightarrow{F_2-2F_1,\, F_3+F_1,\, F_4-3F_1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -2 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

Paso 2: desarrollamos por la columna 1:

$$|C| = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ -2 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

Paso 3: Sarrus: $(-3-4+2) - (-6+2-2) = -5+6 = 1$, luego $|C| = 1$.

Si ninguna fila o columna tiene ceros, los fabricamos: **sumar a una fila un múltiplo de otra no cambia el determinante** (ver *Propiedades*). Elegimos un elemento que valga 1 como pivote, hacemos ceros en su columna y desarrollamos por ella.

Propiedades de los determinantes

1. Filas iguales, proporcionales o combinación lineal

EJEMPLO:

- $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 0$ porque $F_1 = F_3$.
- $\begin{vmatrix} 2 & -6 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = 0$ porque $F_1 = 2F_2$.

Si dos filas (o dos columnas) son **iguales** o **proporcionales**, o una es **combinación lineal** de otras, el determinante vale **0**.

2. Sumar a una fila otra multiplicada por un número

$$F_i \to F_i + k \cdot F_j \Rightarrow \text{el determinante no varía}$$

EJEMPLO:

$$\begin{vmatrix} 2 & -5 & 6 \\ 3 & 6 & 8 \\ 0 & 1 & -2 \end{vmatrix} \xrightarrow{F_2 \to F_2 - \frac{3}{2}F_1} \begin{vmatrix} 2 & -5 & 6 \\ 0 & \frac{27}{2} & -1 \\ 0 & 1 & -2 \end{vmatrix}$$

Ambos valen -52. Por ejemplo, $F_2 - \frac{3}{2}F_1 = \left(3-3,\ 6+\frac{15}{2},\ 8-9\right) = \left(0, \frac{27}{2}, -1\right)$.

Si a una fila (o columna) se le suma otra multiplicada por un número, **el determinante no cambia**. Así se pueden **hacer ceros** sin modificar su valor.

3. Multiplicar una fila por un número

EJEMPLO:

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 6 - 4 = 2 \qquad \begin{vmatrix} 3\cdot 2 & 3\cdot 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6 & 3 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 18 - 12 = 6 = 3 \cdot 2$$

Si se multiplica **una fila** (o una columna) por un número k, el determinante resultante es el determinante original **multiplicado por** k.

4. Determinante de $k \cdot A$

$$|k \cdot A| = k^n \cdot |A|$$

EJEMPLO:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix},\ |A| = 2 \qquad |3A| = \begin{vmatrix} 6 & 3 \\ 12 & 9 \end{vmatrix} = 54 - 36 = 18 = 3^2 \cdot 2$$

Error típico: escribir $|3A| = 3 \cdot 2 = 6$.

Si se multiplica **toda la matriz** por k, se están multiplicando **todas sus filas** por k. Por la propiedad anterior, cada fila aporta un factor k, así que si la matriz es de orden n el determinante resultante es k^n por el determinante original.

5. Determinante de un producto

$$|A \cdot B| = |A| \cdot |B|$$

EJEMPLO:

Si $|A| = 2$ y $|B| = -3$: $|A \cdot B| = 2 \cdot (-3) = -6$.

Si A y B son matrices cuadradas del mismo orden, el determinante del producto es el producto de los determinantes.

6. Determinante de la inversa

$$|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$$

EJEMPLO:

Si $|A| = 2$, entonces $|A^{-1}| = \frac{1}{2}$.

Se deduce de la propiedad anterior: como $A \cdot A^{-1} = I$ y $|I| = 1$, se tiene $|A| \cdot |A^{-1}| = 1$.

7. Determinante de la traspuesta

$$|A^t| = |A|$$

Una matriz y su traspuesta tienen el mismo determinante, así que **da igual pensar en filas o en columnas**: todas las propiedades valen para ambas.

8. Intercambiar dos filas o columnas

EJEMPLO:

$$\begin{vmatrix} 4 & -2 \\ 8 & 1 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 8 & 1 \\ 4 & -2 \end{vmatrix}$$

Comprobación: $4 + 16 = 20$ y $-(-16 - 4) = 20$.

Si se intercambian dos filas (o dos columnas), el determinante **cambia de signo**.

Rango de una matriz por determinantes

Menor de orden k

EJEMPLO:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 3 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

Con las filas 1 y 2 y las columnas 1 y 2 sale el menor de orden 2:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 4 = -3$$

Un **menor de orden** k de una matriz (cuadrada o no) es el determinante de la submatriz que se forma al elegir k filas y k columnas cualesquiera.

Rango por menores

$$\text{rg}(A) = k \iff \text{hay un menor de orden } k \text{ no nulo y todos los de orden } k+1 \text{ son nulos}$$

El **rango** de una matriz es el **orden del mayor menor distinto de 0** que se puede encontrar en ella.

Método: orlar menores

EJEMPLO:

Con la matriz A anterior (3×4, así que $\text{rg}(A) \leq 3$):

Paso 1: $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0 \rightarrow \text{rg}(A) \geq 2$.

Paso 2: orlamos con la fila 3 y cada una de las columnas que quedan:

$$\text{col. 3:} \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 0 \qquad \text{col. 4:} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 4 \end{vmatrix} = 0$$

Paso 3: todos los orlados son 0 → $\text{rg}(A) = 2$.

(Tenía sentido: $F_3 = F_1 + F_2$).

Para no calcular todos los menores posibles:

1. Si la matriz no es nula, $\text{rg} \geq 1$.

2. Busca un menor de orden 2 distinto de 0 → $\text{rg} \geq 2$.

3.Orla ese menor: añádele una fila y una columna más de todas las formas posibles. Si alguno de esos menores de orden 3 es distinto de 0 → $\text{rg} \geq 3$, y se repite el proceso.

4. Si todos los menores orlados son 0, el rango es el orden del último menor no nulo.

Rango según un parámetro

EJEMPLO:

Estudia el rango de $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$.

Paso 1: por Sarrus:

$$|A| = (a^2 + 1 + 1) - (a + 1 + a) = a^2 - 2a + 1 = (a-1)^2$$

Paso 2: $|A| = 0 \iff a = 1$.

Paso 3:

- Si $a \neq 1$: $|A| \neq 0 \rightarrow \operatorname{rg}(A) = 3$.
- Si $a = 1$: las tres filas son $(1,1,1)$, todos los menores de orden 2 son 0 $\rightarrow \operatorname{rg}(A) = 1$.

Si la matriz es cuadrada y depende de un parámetro, se calcula su determinante, se iguala a 0 y se estudian por separado los valores que lo anulan.

Matriz inversa por determinantes

Matriz adjunta: $\operatorname{Adj}(A)$

$$\operatorname{Adj}(A) = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix}$$

La **matriz adjunta** de A se obtiene **sustituyendo cada elemento por su adjunto** A_{ij} (menor complementario con su signo).

Fórmula de la inversa

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot (\operatorname{Adj}(A))^t$$

Si $|A| \neq 0$, la inversa es la **traspuesta de la adjunta dividida entre el determinante**. Si $|A| = 0$, la matriz no tiene inversa: conviene calcular el determinante **lo primero**.

Da igual trasponer antes o después: $(\operatorname{Adj}(A))^t = \operatorname{Adj}(A^t)$.

Ejemplo de orden 2

EJEMPLO:

$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$.

Paso 1: $|A| = 6 - 5 = 1 \neq 0$ → tiene inversa.

Paso 2: adjuntos: $A_{11} = 3,\ A_{12} = -5,\ A_{21} = -1,\ A_{22} = 2$

$$\text{Adj}(A) = \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow (\text{Adj}(A))^t = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$$

Paso 3:

$$A^{-1} = \frac{1}{1}\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$$

Truco para orden 2: se **intercambian** los elementos de la diagonal principal, se **cambia el signo** de los otros dos y se divide entre $|A|$.

Ejemplo de orden 3

EJEMPLO:

Calcula la inversa de $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$.

Paso 1: determinante por Sarrus: $(1 + 0 + 12) - (2 + 0 + 0) = 11 \neq 0$ → tiene inversa.

Paso 2: los nueve adjuntos:

- $A_{11} = +\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 1,\quad A_{12} = -\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -2,\quad A_{13} = +\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 5$
- $A_{21} = -\begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 6,\quad A_{22} = +\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1,\quad A_{23} = -\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = -3$
- $A_{31} = +\begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -2,\quad A_{32} = -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = 4,\quad A_{33} = +\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1$

Paso 3: adjunta y su traspuesta:

$$\text{Adj}(A) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 6 & -1 & -3 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow (\text{Adj}(A))^t = \begin{pmatrix} 1 & 6 & -2 \\ -2 & -1 & 4 \\ 5 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

Paso 4: dividimos entre $|A| = 11$:

$$A^{-1} = \frac{1}{11}\begin{pmatrix} 1 & 6 & -2 \\ -2 & -1 & 4 \\ 5 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

Paso 5: comprobación: $A \cdot (\text{Adj}(A))^t = \begin{pmatrix} 11 & 0 & 0 \\ 0 & 11 & 0 \\ 0 & 0 & 11 \end{pmatrix} = 11 \cdot I$

TEMA 3

SISTEMAS DE ECUACIONES

Sistemas de ecuaciones lineales: resolución por el método de Gauss, expresión matricial $AX = B$, clasificación de los sistemas, discusión con el teorema de Rouché-Frobenius y regla de Cramer.

¿Qué es un sistema de ecuaciones lineales?

Definición

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

EJEMPLO:

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}$$

Es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. El coeficiente de y en la segunda ecuación es -1 y el término independiente de la tercera es 2.

Un **sistema de ecuaciones lineales** es un conjunto de ecuaciones de primer grado (las incógnitas aparecen solo elevadas a 1, sin multiplicarse entre sí) que deben cumplirse **a la vez**. Los números que multiplican a las incógnitas son los **coeficientes** y los del segundo miembro, los **términos independientes**.

Solución de un sistema

EJEMPLO:

¿Es $(x, y, z) = (1, 2, 3)$ solución del sistema anterior?

- $1 + 2 + 3 = 6$ ✓
- $2 \cdot 1 - 2 + 3 = 3$ ✓
- $1 + 2 \cdot 2 - 3 = 2$ ✓

Cumple las tres, luego sí es solución.

Una **solución** es un conjunto de valores de las incógnitas que cumple **todas** las ecuaciones a la vez. Para comprobar una solución, se sustituye en cada ecuación: si falla en una sola, no es solución.

Sistemas equivalentes

EJEMPLO:

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases} \xrightarrow{E_2 - E_1} \begin{cases} x + y = 5 \\ -2y = -4 \end{cases}$$

Ambos sistemas tienen la misma solución: $y = 2,\ x = 3$.

Dos sistemas son **equivalentes** si tienen las mismas soluciones. Un sistema se transforma en otro equivalente si:

- Se **intercambian** dos ecuaciones.
- Se **multiplica** una ecuación por un número distinto de 0.
- Se **suma** a una ecuación otra multiplicada por un número.

En estas transformaciones se basa el método de Gauss.

Expresión matricial

Matrices asociadas a un sistema

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_{X} = \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}}_{B}$$

EJEMPLO:

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases} \iff \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array}\right)$$

Todo sistema lineal se puede escribir con matrices:

- A, **matriz de coeficientes**: cada fila es una ecuación y cada columna, una incógnita.
- X, **matriz de incógnitas** (columna).
- B, **matriz de términos independientes** (columna).
- A^* (o $(A \mid B)$), **matriz ampliada**: la matriz A con la columna B añadida a la derecha.

¿Por qué funciona?

EJEMPLO:

$$\begin{cases} 3x - 2y = 4 \\ x + y = 3 \end{cases} \iff \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x - 2y \\ x + y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Con una incógnita que falta: $\begin{cases} x + z = 2 \\ y - z = 1 \end{cases} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

Al multiplicar A por X (fila por columna), cada fila de A por la columna X reproduce el primer miembro de una ecuación. Igualar el resultado a B es igualar cada ecuación a su término independiente. **Cuidado**: si falta una incógnita en una ecuación, su coeficiente es 0 y hay que escribirlo en A.

Resolución con la matriz inversa

$$AX = B \;\Rightarrow\; A^{-1}AX = A^{-1}B \;\Rightarrow\; X = A^{-1}B$$

EJEMPLO:

$$\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

- $|A| = 3 \cdot 1 - (-2) \cdot 1 = 5 \neq 0$
- $A^{-1} = \dfrac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$

$$X = A^{-1}B = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 \cdot 4 + 2 \cdot 3 \\ -1 \cdot 4 + 3 \cdot 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 10 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Solución: $x = 2,\ y = 1$.

Si A es cuadrada y $|A| \neq 0$, existe A^{-1} y se despeja X multiplicando por A^{-1} **por la izquierda** en los dos miembros (el producto de matrices no es conmutativo, así que el orden importa).

Clasificación de los sistemas

Según el número de soluciones

$$\text{Sistema} \begin{cases} \text{Compatible} \begin{cases} \text{Determinado (SCD): solución única} \\ \text{Indeterminado (SCI): infinitas soluciones} \end{cases} \\ \text{Incompatible (SI): sin solución} \end{cases}$$

EJEMPLO:

- SCD: $\begin{cases} x+y=5 \\ x-y=1 \end{cases}$ → solo $(3,2)$.
- SCI: $\begin{cases} x+y=5 \\ 2x+2y=10 \end{cases}$ → la segunda es el doble de la primera; vale cualquier $(5-\lambda,\lambda)$.
- SI: $\begin{cases} x+y=5 \\ x+y=7 \end{cases}$ → $x+y$ no puede valer 5 y 7 a la vez.

Sistema compatible determinado (SCD): tiene una única solución.
Sistema compatible indeterminado (SCI): tiene infinitas soluciones, que dependen de uno o más parámetros.
Sistema incompatible (SI): no tiene solución.
No hay más casos: un sistema lineal nunca tiene exactamente 2 o 3 soluciones.

Interpretación geométrica (2 incógnitas)

EJEMPLO:

- $x+y=5$ y $x-y=1$: pendientes distintas, se cortan en $(3,2)$.
- $x+y=5$ y $2x+2y=10$: la misma recta.
- $x+y=5$ y $x+y=7$: misma pendiente, distinta ordenada: paralelas.

Cada ecuación con dos incógnitas es una **recta** del plano y las soluciones son los puntos comunes:
- SCD: las rectas se **cortan** en un punto.
- SCI: las rectas son **coincidentes**.
- SI: las rectas son **paralelas**.

Con tres incógnitas ocurre lo mismo con **planos** del espacio.

Sistemas homogéneos

$$AX = O \Rightarrow X = O \text{ siempre es solución}$$

EJEMPLO:

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ 2x + 2y = 0 \end{cases}$$

Además de $(0,0)$, vale cualquier $(\lambda, -\lambda)$: es SCI.

Un sistema es **homogéneo** si todos sus términos independientes son 0. Siempre es **compatible**, porque $x = y = z = 0$ (la **solución trivial**) lo cumple. Solo puede ser SCD (únicamente la trivial) o SCI (infinitas soluciones, además de la trivial).

Método de Gauss

Método de Gauss: paso a paso

$$\left(\begin{array}{ccc|c} a & b & c & d \\ e & f & g & h \\ i & j & k & l \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} * & * & * & * \\ 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & * & * \end{array}\right)$$

Consiste en transformar el sistema en otro equivalente **escalonado** (cada ecuación tiene al menos una incógnita menos que la anterior) y resolverlo de abajo arriba.

1. Escribe la matriz ampliada A^*.

2. Con la primera fila, haz ceros debajo del primer elemento.

3. Con la segunda fila, haz ceros debajo del segundo elemento, y así sucesivamente.

4. Clasifica según la última fila y resuelve **de abajo arriba** (sustitución regresiva).

Consejo: si el primer elemento es 1, las cuentas son más sencillas; intercambia filas si hace falta.

Ejemplo 1: sistema compatible determinado

EJEMPLO:

$$\begin{cases} x+y+z=6 \\ 2x-y+z=3 \\ x+2y-z=2 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow[F_3-F_1]{F_2-2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \end{array}\right) \xrightarrow{3F_3+F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 0 & 0 & -7 & -21 \end{array}\right)$$

Resolvemos de abajo arriba:

- $-7z=-21 \Rightarrow z=3$
- $-3y-3=-9 \Rightarrow -3y=-6 \Rightarrow y=2$
- $x+2+3=6 \Rightarrow x=1$

Solución única: $(x,y,z)=(1,2,3)$ → SCD.

Ejemplo 2: sistema compatible indeterminado

EJEMPLO:

$$\begin{cases} x+y+z=3 \\ 2x-y+z=2 \\ 3x+2z=5 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 2 & 5 \end{array}\right) \xrightarrow[F_3-3F_1]{F_2-2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & -1 & -4 \\ 0 & -3 & -1 & -4 \end{array}\right) \xrightarrow{F_3-F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

La última fila es $0=0$: quedan 2 ecuaciones y 3 incógnitas → SCI.

- Hacemos $z=\lambda$.
- $-3y-\lambda=-4 \Rightarrow y=\dfrac{4-\lambda}{3}$
- $x=3-y-z=3-\dfrac{4-\lambda}{3}-\lambda=\dfrac{5-2\lambda}{3}$

Solución: $\left(\dfrac{5-2\lambda}{3}, \dfrac{4-\lambda}{3}, \lambda\right)$, $\lambda \in \mathbb{R}$. Por ejemplo, con $\lambda=1$ se obtiene $(1,1,1)$.

Si al escalonar aparece una fila entera de ceros $(0=0)$, esa ecuación sobraba. Quedan menos ecuaciones que incógnitas: una incógnita pasa a ser un **parámetro** (λ) y las demás se expresan en función de ella.

Ejemplo 3: sistema incompatible

EJEMPLO:

$$\begin{cases} x+y+z=3 \\ 2x-y+z=2 \\ 3x+2z=6 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 2 & 6 \end{array}\right) \xrightarrow[F_3-3F_1]{F_2-2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & -1 & -4 \\ 0 & -3 & -1 & -3 \end{array}\right) \xrightarrow{F_3-F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

La última fila dice $0=1$: imposible → **SI**, no tiene solución.

Si al escalonar aparece una fila del tipo $0\,0\,0 \mid k$ con $k \neq 0$, el sistema dice $0=k$, que es imposible: no hay solución.

Clasificación al terminar Gauss

$$\begin{cases} \text{Aparece } 0=k,\ k\neq 0 & \Rightarrow \text{SI} \\ \text{número de ecuaciones} = \text{número de incógnitas} & \Rightarrow \text{SCD} \\ \text{número de ecuaciones} < \text{número de incógnitas} & \Rightarrow \text{SCI} \end{cases}$$

Mirando el sistema ya escalonado (sin filas $0=0$):

Teorema de Rouché-Frobenius

Enunciado

$$\begin{cases} \operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^*) = n & \Rightarrow \text{SCD} \\ \operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^*) < n & \Rightarrow \text{SCI con } n - \operatorname{rg}(A) \text{ parámetros} \\ \operatorname{rg}(A) \neq \operatorname{rg}(A^*) & \Rightarrow \text{SI} \end{cases}$$

EJEMPLO:

Con 3 incógnitas:
- $\operatorname{rg}(A) = 3 = \operatorname{rg}(A^*)$ → SCD.
- $\operatorname{rg}(A) = 2 = \operatorname{rg}(A^*)$ → SCI con $3 - 2 = 1$ parámetro.
- $\operatorname{rg}(A) = 2$, $\operatorname{rg}(A^*) = 3$ → SI.

Permite **clasificar** (discutir) un sistema sin resolverlo, comparando el rango de la matriz de coeficientes A, el de la ampliada A^* y el número de incógnitas n.
Un sistema es **compatible** si y solo si $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^*)$.
Como A^* solo tiene una columna más que A, su rango es igual o una unidad mayor.

Aplicación con determinantes

EJEMPLO:

$$\begin{cases} x+y+z=3 \\ 2x-y+z=2 \\ 3x+2z=6 \end{cases}$$

- $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \end{vmatrix} = -2+3+0+3-0-4 = 0 \rightarrow \operatorname{rg}(A) < 3.$
- $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0 \rightarrow \operatorname{rg}(A) = 2.$
- Orlamos con la columna B: $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & 6 \end{vmatrix} = -6+6+0+9-0-12 = -3 \neq 0 \rightarrow$ $\operatorname{rg}(A^*) = 3.$

$\operatorname{rg}(A) = 2 \neq 3 = \operatorname{rg}(A^*) \rightarrow$ **SI** (coincide con lo obtenido por Gauss).

Si el sistema tiene tantas ecuaciones como incógnitas, se empieza por $|A|$:

- Si $|A| \neq 0$: $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^*) = n \rightarrow$ SCD.
- Si $|A| = 0$: se calcula el rango de A con un menor más pequeño y se **orla** ese menor con la columna de términos independientes para hallar el rango de A^*.

Discusión de un sistema con un parámetro

EJEMPLO:

$$\begin{cases} ax + y + z = 1 \\ x + ay + z = 1 \\ x + y + az = 1 \end{cases}$$

- $|A| = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = a^3 - 3a + 2 = (a-1)^2(a+2)$, que se anula en $a = 1$ y $a = -2$.
- $a \neq 1$ y $a \neq -2$: $\text{rg}(A) = \text{rg}(A^*) = 3$ → **SCD**.
- $a = 1$: las tres ecuaciones son $x + y + z = 1$, así que $\text{rg}(A) = \text{rg}(A^*) = 1 < 3$ → **SCI** con 2 parámetros.
- $a = -2$: $\begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$ → $\text{rg}(A) = 2$. Orlando con B: $\begin{vmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 9 \neq 0$ → $\text{rg}(A^*) = 3$ → **SI**.

Cuando un coeficiente depende de un parámetro a, se discute el sistema para cada valor:
1. Calcula $|A|$ en función de a e iguala a 0.
2. Para los valores que **no** anulan $|A|$: SCD.
3. Sustituye cada valor que lo anula en el sistema y estudia $\text{rg}(A)$ y $\text{rg}(A^*)$ por separado.

Regla de Cramer

Enunciado

$$x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{|A|} \qquad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}}{|A|} \qquad z = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}}{|A|}$$

Un sistema es **de Cramer** si tiene el mismo número de ecuaciones que de incógnitas y $|A| \neq 0$ (es decir, es SCD). Entonces cada incógnita es un cociente de determinantes: en el numerador, $|A|$ con la **columna de esa incógnita sustituida por la columna** B; en el denominador, siempre $|A|$.

Ejemplo con 2 incógnitas

EJEMPLO:

$$\begin{cases} 3x - 2y = 4 \\ x + y = 3 \end{cases}$$

- $|A| = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 3 + 2 = 5 \neq 0$ → es de Cramer.

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 4 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}}{5} = \frac{4+6}{5} = 2 \qquad y = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}}{5} = \frac{9-4}{5} = 1$$

Solución: $x = 2,\ y = 1$.

Ejemplo con 3 incógnitas

EJEMPLO:

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}$$

- $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 1 + 1 + 4 + 1 - 2 + 2 = 7 \neq 0$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 6 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \end{vmatrix}}{7} = \frac{7}{7} = 1 \qquad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 6 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix}}{7} = \frac{14}{7} = 2 \qquad z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix}}{7} = \frac{21}{7} = 3$$

Solución: $(x, y, z) = (1, 2, 3)$, la misma que por Gauss.

Cramer en un sistema compatible indeterminado

EJEMPLO:

$$\begin{cases} x+y+z=3 \\ 2x-y+z=2 \\ 3x+2z=5 \end{cases}$$

$\operatorname{rg}(A)=\operatorname{rg}(A^*)=2$ con el menor $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}=-3\neq 0$. Quitamos la 3.ª ecuación y hacemos $z=\lambda$:

$$\begin{cases} x+y=3-\lambda \\ 2x-y=2-\lambda \end{cases}$$

$$x=\frac{\begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 \\ 2-\lambda & -1 \end{vmatrix}}{-3}=\frac{-5+2\lambda}{-3}=\frac{5-2\lambda}{3} \qquad y=\frac{\begin{vmatrix} 1 & 3-\lambda \\ 2 & 2-\lambda \end{vmatrix}}{-3}=\frac{\lambda-4}{-3}=\frac{4-\lambda}{3}$$

Solución: $\left(\frac{5-2\lambda}{3},\frac{4-\lambda}{3},\lambda\right)$, igual que por Gauss.

Si $\operatorname{rg}(A)=\operatorname{rg}(A^*)=r<n$, también se puede usar Cramer:

1. Elige un menor de orden r no nulo; quédate con las r ecuaciones de sus filas (las demás sobran).

2. Las incógnitas que no están en sus columnas pasan al segundo miembro como parámetros.

3. Aplica Cramer al sistema $r\times r$ resultante.